Ejercicios del Tema 2 (3/3)

Tras haber leído y comprendido las 3 últimas secciones del tema 2, resuelva estos ejercicios.

Ejercicio 1

Escriba una clase que permita crear objetos de tipo `IntegerArrayStack` con las operaciones habituales.

Esta clase implementará una pila de enteros (`Stack`) con las siguientes operaciones: `push`, `pop` e `isEmpty`. Internamente, se deberá usar un array de enteros que cambiará dinámicamente su tamaño cuando sea necesario.

El siguiente ejemplo ilustra un caso de uso de la estructura de datos solicitada.

```
IntegerArrayStack s = new IntegerArrayStack();
s.push(23);
int e = s.pop();
boolean b = s.isEmpty();
```

Ejercicio 2

Escriba un paquete `companies` para gestionar los empleados de las empresas. Dicho paquete deberá contener la clase `Employee` (para gestionar a los empleados) y la clase `Company` (para gestionar las empresas).

Los objetos `Employee` tienen propiedades para el nombre, los apellidos y el salario de cada empleado de una empresa. Los objetos de `Employee` rellenan sus propiedades en el constructor. Dichas propiedades pueden consultarse pero no cambiarse una vez creadas, siendo los empleados objetos inmutables.

Los objetos `Company` tienen propiedades para el nombre de la empresa y para un listado de los empleados que trabajan en ella. En el constructor se asigna el nombre de la empresa que no podrá cambiarse. Los empleados podrán añadirse, borrarse o consultarse usando los siguientes métodos:

- `int addEmployee(Employee) // Añade empleado y devuelve un identificador`
- `void removeEmployee(int) // Elimina un empleado usando el identificador`
- `Employee [] listEmployee() //Devuelve un array con los empleados`

Ejercicio 3

Escriba una clase `ComplexPoly` que permita representar y evaluar polinomios de números complejos. Por ejemplo:

$$2ix^3+6x^2+(5-3i)x+23 \qquad (1)$$

De tal manera que si sustituimos (2+3i) en el polinomio (1) obtenemos:

$$2i(2+3i)^3+6(2+3i)^2+(5-3i)(2+3i)+23=-11i-6$$

```
ComplexPoly p = new ComplePoly();
p.addTerm(23);
p.addTerm(new ComplexNumber(5,-3));
p.addTerm(6);
p.addTerm(new ComplexNumber(0,2));

ComplexNumber n = p.evaluate(new ComplexNumber(2,3));
System.out.println(n.getReal()+"+"+getImaginary()+"i");
```